

教 學 整 理

9.8A

量性 × 質性 × 實施科學

How Quantitative, Qualitative and Implementation Research Fit Together

3.2 教量性與質性怎麼混合，9.8 教實施科學；這份把三者放進同一張圖，回答『什麼時候用哪一種、怎麼接起來』。

全份以圖為主，並用案例 Q 從『有沒有效』一路走到『為什麼留不住』。

先修：2.1、3.1、3.2、9.8 | 建議與 9.8 同週（W17） | 案例數字全部沿用各單元既有數值

這份講義在解決什麼問題

三個主題分開教，學生最常卡在『我的題目到底該用哪一種』

你已經學過

- 2.x 量性：有沒有效、效果多大
- 3.1 質性：為什麼、怎麼發生
- 3.2 混合：兩種資料怎麼整合
- 9.8 實施科學：有效的東西，怎麼被用起來、用得久

讀完這份，你能

- 分清楚『問什麼』與『怎麼答』
- 看到一句研究問題，選出方法
- 把 RE-AIM（量）和 CFIR（質）接起來
- 用六格骨架畫出自己的研究設計
- 寫出包含『整合方式』的方法段

重點 全份以圖為主；遇到不熟的名詞，回到括號裡標的單元複習。案例 Q 的數字全部沿用 0、3.2、9.8 的案例頁，沒有新數字。

先認識案例 Q： AI 照護紀錄摘要導入長照機構

量性主軸 | 2.x-9.x 的案例數字都來自這個研究（完整設定見『0 課程總覽』第 23 張）

場域

北部兩家住宿式長照機構
A 120 床、B 96 床

對象

交班的護理師與資深照服員
共 62 人，全體普查

介入

AI 自動產生交班摘要
使用者逐項核對後送出

資料

12 個月、1,488 筆交班事件
準備時間由第三方觀察計時

B 晚三個月導入 = 自然形成的對照組 → 用差異中之差異 (DiD) 估計

A 機構

導入前

導入後

B 機構

導入前

導入後

2026/9

2026/11 A 導入

2027/2 B 導入

2027/8

研究問題 H1 導入後交班準備時間是否縮短？ H2 紀錄完整性是否不劣於導入前（非劣性界限 -1.0 分）？

主要結果：交班準備時間 次要：紀錄完整性、二次確認詢問次數、認知負荷、對 AI 的信任

重點 先記三個數字：時間縮短（DiD -4.76 分鐘）、二次確認詢問多 0.60 次、180 日維持 A 82.4% vs B 60.7%。

再認識案例 L：照護人員怎麼判斷摘要可不可信

質性平行軌 | 在 3.1 加入、3.2 與案例 Q 合流（完整設定見『0 課程總覽』第 24 張）

- 研究問題** 交班時，如何判斷摘要哪些可信、
哪些要回頭查？受什麼影響？
- 為何要做** 案例 Q 答不出『為什麼有人
不敢全信』
- 設計
對象** 質性描述性研究
12 人（護理師 7、資深照服員 3、
單位主管 2）
- 抽樣** 依 Q 的結果挑兩端各 4 人、中段
4 人，再檢查職類、年資、機構
- 資料分析** 半結構訪談 45-60 分鐘；
主題分析六步驟

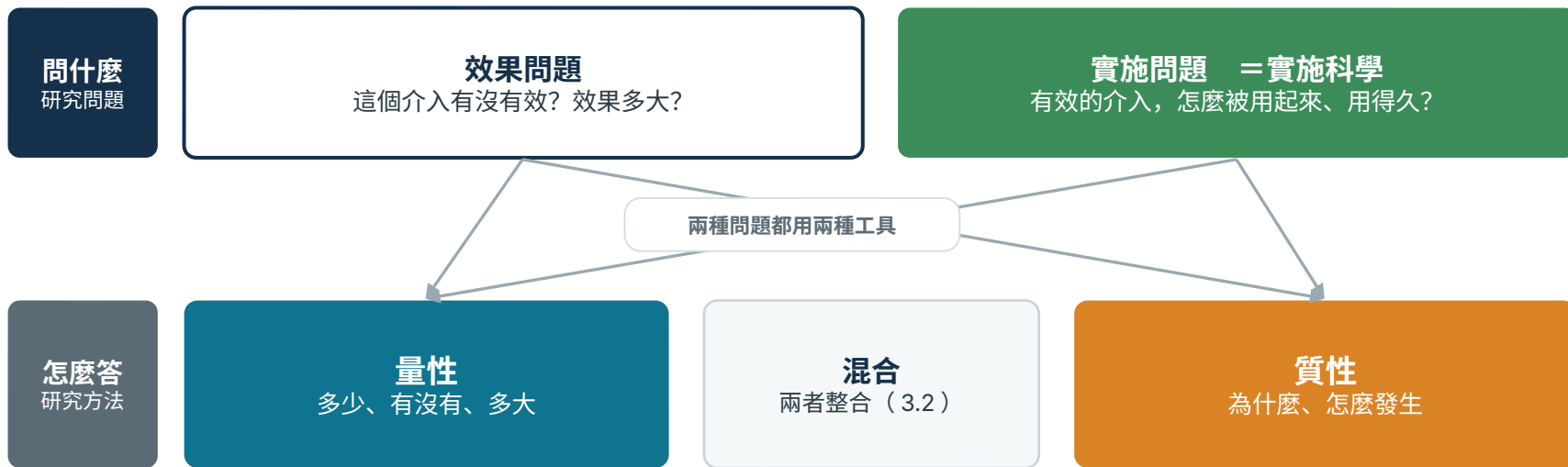
訪談得出的四項主題

- ① 「省下的是打字，不是判斷」
- ② 「不敢全信，所以再看一次原紀錄」
- ③ 「摘要漏掉的，正是我最想交代的」
- ④ 「新人依賴它，資深者繞過它」

重點 同一個研究的兩條軌：Q 用數字回答『有沒有、多少』，L 用訪談回答『為什麼』；Part 4 再把兩者接到實施科學。

核心觀念：實施科學定問題，量性質性來回答

三者不是並列的三種方法：一個是研究問題的領域，兩個是回答問題的工具



重點 常見誤解是把三者當成三選一。實施研究同樣要算比例（量性）、做訪談（質性），只是研究對象換成『介入的落地』。

一張表看懂：兩種問題 × 兩種工具

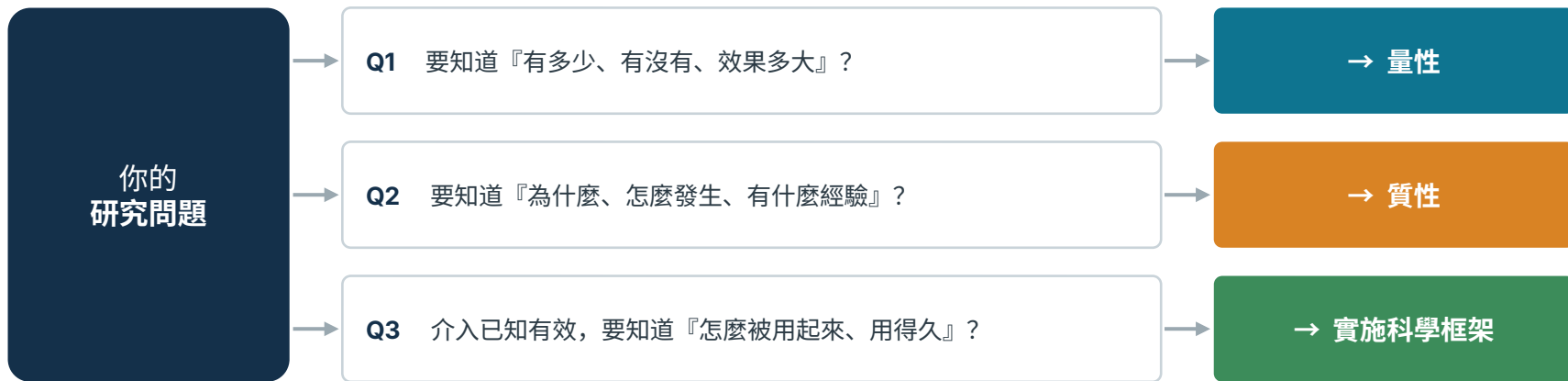
以案例 Q（AI 照護紀錄摘要導入長照機構）為例：四格各有一個真實發現

	量性：多少、有沒有	質性：為什麼、怎麼發生
效果問題 有沒有效	交班準備時間縮短了嗎？ DiD -4.76 分鐘（dz = 1.08） → 2.x-8.x	省下的時間是什麼？ 「省下的是打字，不是判斷」 → 3.1、3.2（案例 L）
實施問題 用不用得起來	工具有沒有留下來？ 180 日仍在用：A 82.4%、B 60.7% → 9.8（RE-AIM）	為什麼 B 機構留不住？ 「新人依賴它，資深者繞過它」 → 9.8（CFIR）

重點 只看左上，會以為工具很成功；把右下補上，才知道問題出在 B 機構的帶頭者與工作流程，而不是再改工具。

看到研究問題，先問自己三題

三題依序問；大多數健康科技研究，最後都會走到『兩種都要』



組合起來： Q1、Q2 都答『是』 → 混合設計（3.2）； Q3 答『是』 → 實施研究：量什麼用 RE-AIM、問為什麼用 CFIR

重點 第三題最常被跳過：試驗中有效，不代表會被用。介入若已有充分證據，研究主軸就該換成實施問題（Type 3）。

從『有效』到『用得久』：研究的三棒接力

每一棒的主要問題不同，量性與質性的比重也跟著改變



重點 棒次越往後，質性份量越重：到了落地這一棒，『為什麼這家成、那家敗』往往比平均效果更重要。長條比重為教學示意。

整體運用流程：八步走完一個研究

顏色＝用到的方法；每格下方是案例 Q 的做法，右下角是本講義的對應頁



重點 前半（①–④）多是量性，後半（⑤–⑦）換質性與整合；第⑧步的下一輪研究，又從第①步重新拆問題。

實施研究裡的量性：量的是『落地』，不是『病人』

同樣是算比例、做檢定，研究對象從介入的效果，換成介入被採用與執行的情形

臨床成效（效果研究量的）

- 交班準備時間
- 紀錄完整性
- 病人或員工的健康結果

對象：人身上的改變

換對象



實施成效（實施研究量的，Proctor 等，2011）

可接受性

適切性

可行性

採用

忠實度

成本

滲透率

持續性

例（案例 Q）：使用日比例 68.5%、編輯比例 0.46

對象：介入在組織裡被用的情形

資料從哪來：系統操作紀錄、稽核表、行政紀錄、可接受性與可行性量表（4.3 問卷設計同樣適用）

重點 實施成效是『近端』指標：策略先改變採用與執行，臨床成效才會跟著動。只量臨床成效，推不動時不知道卡在哪一段。

RE-AIM：五個面向，五個要算的數字

R、E 看個人層級，A、I 看機構層級，M 兩層都看——案例 Q 的填法取自 9.8 案例頁

面向	要算什麼	案例 Q	層級
R 觸及 Reach	用過工具的人 ÷ 應該用的人	待結案時計算	個人
E 成效 Effectiveness	主要結果的變化	DiD -4.76 分鐘	個人
A 採用 Adoption	願意導入的單位與帶頭者	單位主管：A 9 人、B 1 人	機構
I 執行 Implementation	照設計使用的程度	使用日 68.5%、編輯比例 0.46	機構
M 維持 Maintenance	一段時間後仍在用的比例	180 日：A 82.4%、B 60.7%	兩層

重點 最常見的毛病是只填 E。案例 Q 的 E 很漂亮，但 A、M 兩格才看得出 B 機構的問題；這兩格的『為什麼』交給質性。

實施研究的量性設計：先看介入怎麼上線

Hybrid Type 決定研究焦點；用什麼方式取得比較組，要看導入方式（接 8.3、9.4、9.8）



案例 Q 屬於第三種： A 機構 2026 年 11 月、B 機構延後至 2027 年 2 月導入

→ 非同期導入準實驗，以 DiD 估計效果（8.3）； B 機構為何留不住，再以質性過程評估補上（3.2）

重點 Hybrid Type 不是分派方法：先決定主要問題偏效果還是偏實施，再依能否隨機、是否分批上線選設計。

實施研究裡的質性：用 CFIR 找出『為什麼』

五個領域由內而外都可能卡住；訪談問題要依領域設計，答案才比得起來



① 介入 「跟以前比，這個工具哪裡好、哪裡差？」
案例 L：「摘要漏掉的，正是我最想交代的」

② 外部環境 「法規、評鑑或給付，有沒有推你用？」
(本案例未見明顯障礙)

③ 內部環境 「工具放在交班流程的哪一步？」
案例：與既有工作流的相容性 (3.2)

④ 個人 「你有沒有時間？信不信得過它？」
案例 L：「新人依賴它，資深者繞過它」

⑤ 實施過程 「導入前，有沒有人問過你的意見？」
(本案例未見明顯障礙)

重點 CFIR 用來『解釋差異』：同一工具在 A、B 結果不同，就比兩邊在哪些構念不同。只替訪談內容貼標籤，不算分析。

從訪談到矩陣：五步把質性變成可以比較

快速質性分析（Hamilton & Finley, 2019）不必逐字編碼；重點是最後那張『單位 × 構念』矩陣



矩陣示意（評分為教學示意，非案例實測；右欄維持率為案例 Q 實際數字）

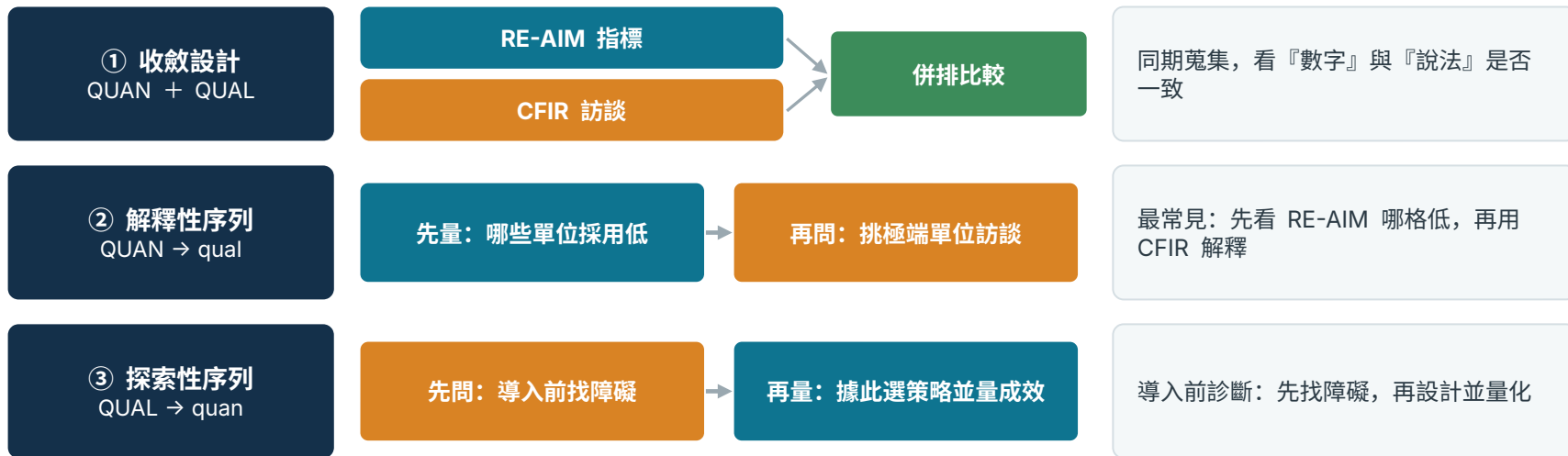
	相容性	帶頭者	介入設計	信任	180 日維持（量性）
A 機構	+1	+2	-1	-1	82.4%
B 機構	-2	-2	-1	-1	60.7%

區辨構念＝兩家差最大、又對得上維持率差距的構念（此例：相容性、帶頭者）

重點 兩家分數一樣的構念（介入設計、信任）解釋不了差異，即使大家都抱怨；能區辨的構念，才是策略該對準的地方。

三種混合設計，在實施研究裡各做什麼

由左到右是時間；藍綠＝量性、橘＝質性（3.2 的三種設計，換成實施問題）



重點 實施研究最常用的是解釋性序列：量性指出『哪裡低』，質性說明『為什麼低』，兩者整合後才推得出策略。

Hybrid Type 1-3：效果與實施，重心往哪邊放

介入的證據越充分，重心越往右移；三型都同時用到量性與質性（Curran 等，2012）

Hybrid Type 1

效果

實施

主問：介入有沒有效？

量性：臨床成效（主要）

質性：探索落地障礙

適用：證據還不足

Hybrid Type 2

效果

實施

兩者都有正式假設

量性：臨床成效 + RE-AIM

質性：CFIR 解釋差異

適用：已有初步證據

Hybrid Type 3

效果

實施

主問：哪種推法較好？

量性：RE-AIM（主要）

質性：策略為何有效

適用：介入已知有效

重點 碩士論文多半適合 Type 1 或小型 Type 2；介入若已是指引推薦，就該做 Type 3，不必再證明一次有效。

一條鏈看懂：每一段該用哪一種方法

障礙 → 策略 → 機轉 → 實施成效 → 臨床成效（簡化自實施研究邏輯模型 IRLM，Smith 等，2020）



第三列為案例 Q 的對應；策略與機轉為建議，屬教學示意

重點 質性多在前端（找原因），量性多在後端（量結果），機轉最需要兩者合作。每個策略都要對準一個障礙，否則就是亂槍打鳥。

實施研究計畫的骨架：六格填滿就成形

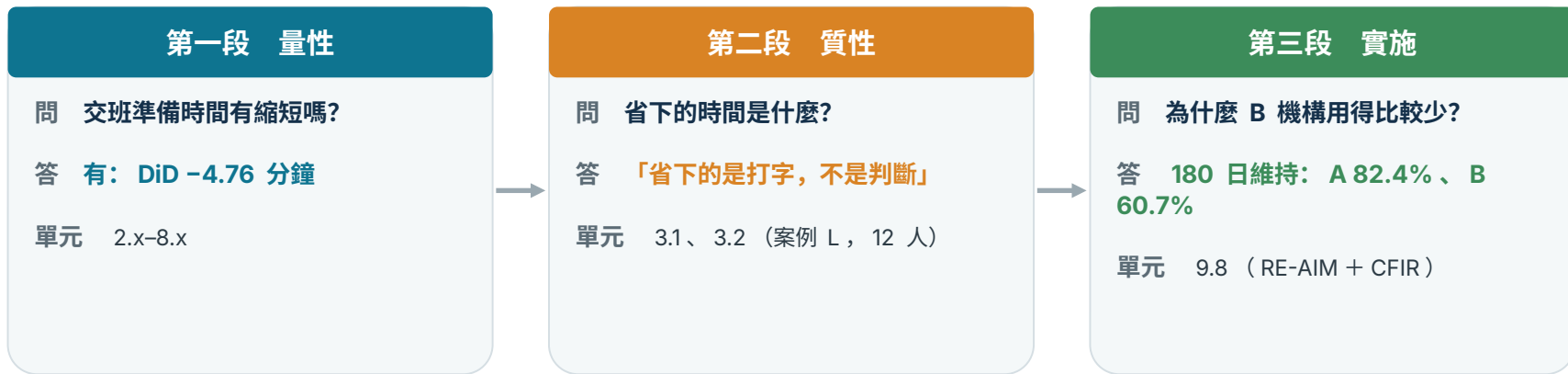
照順序寫，每一格都標出用量性、質性或兩者（改寫自〈實施科學入門課程〉6.8）



重點 六格有任一格空白，口試時多半會被問到。尤其第⑤格：量性一章、質性一章、從沒放在一起，是審查最常挑的毛病。

案例 Q 走一次：三段問題，三種證據

同一個研究，問題從『有沒有效』，一路走到『為什麼留不住』



接棒點：量性的意外發現（二次確認詢問增加 0.60 次）引出質性；質性指出的人與流程因素，引出實施研究

重點 這就是三者的關係：不是三選一，而是一棒接一棒——每一段的答案，都變成下一段的問題。

第一步（量性）：有效，但兩家留得住的程度不同

數字取自 9.8 案例頁；Cox 模型的機構差異未達顯著，所以只能說『或源自實施面』

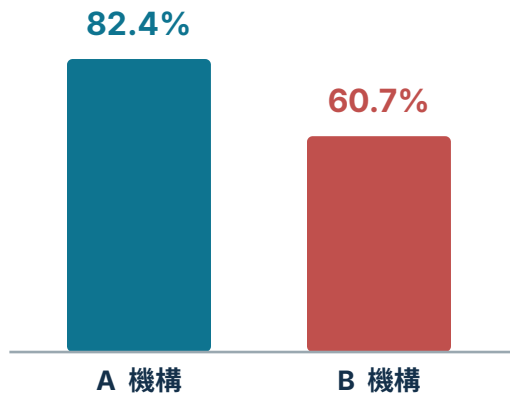
效果 (E)

-4.76 分鐘

交班準備時間 (DiD)
A 機構前後 $dz = 1.08$

→ 效果明確

180 日仍在使用的比例 (M)



還有這些線索

- 單位主管：A 9 人、B 1 人
- B 機構護理師占 57.1%
- 年資每增 1 年，流失風險上升 9% ($HR = 1.09$, $p = .031$)

→ 線索指向『人』與『組織』，
但數字說不出為什麼

重點 量性能『指出落差在哪』，卻回答不了『為什麼 B 留不住』；機構差異也未達顯著，不能直接下結論，這一格交給質性。

第二步（質性）：把案例 L 的四個主題放進 CFIR

案例 L 訪談 12 人；主題落在哪個領域，就知道策略該對準哪裡

案例 L 的主題（質性）

CFIR 領域

策略方向

① 「省下的是打字，不是判斷」



介入



→ 說清楚效益範圍：省的是文書

② 「不敢全信，所以再看一次原紀錄」



個人



→ 給核對方法與時間，不要求全信

③ 「摘要漏掉的，正是我最想交代的」



介入



→ 摘要保留個別化事項，補質性核對

④ 「新人依賴它，資深者繞過它」



個人 + 內部環境



→ 找資深者帶頭，接進既有交班流程

重點 對應 CFIR 是為了找出能改的地方。①②③ 兩家都可能出現，能解釋 A、B 差異的是 ④，仍要回到兩家比較才能確定。

第三步（整合）： joint display 多加兩欄

在 3.2 的三欄表後面加上『CFIR 領域』與『實施策略』，表就能直接拿來行動

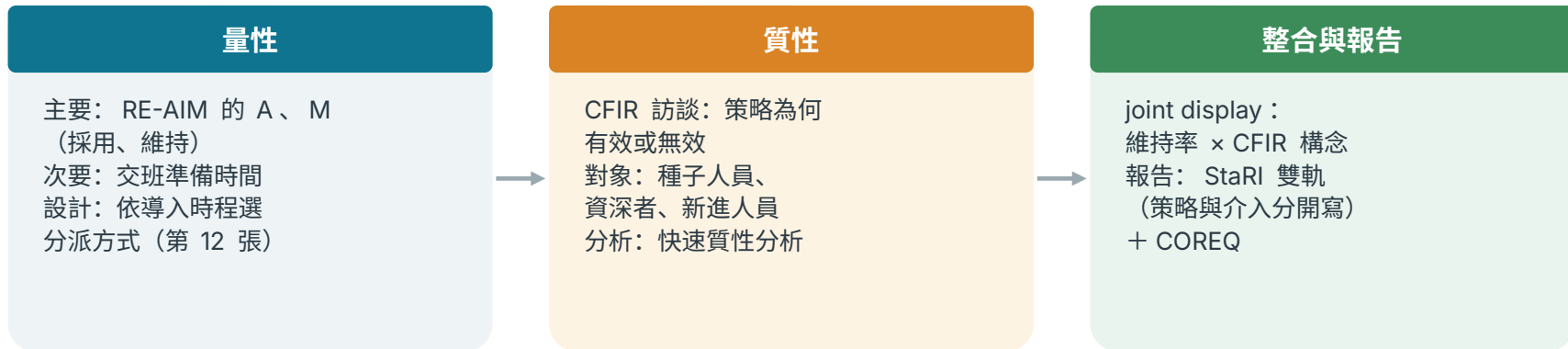
RE-AIM（量性）	質性主題	CFIR	整合後的詮釋	實施策略（建議）
E DiD -4.76 分鐘	省下的是打字， 不是判斷	介入	節省集中於文書，不宜外推至判斷品質	對外說明效益範圍
I 編輯比例 0.46	不敢全信， 再看一次原紀錄	個人	使用者確實核對；信任仍在建立	提供核對指引
A 主管 A 9 人、B 1 人	新人依賴， 資深者繞過	個人	B 機構缺乏現場帶頭者	配置種子人員
M 180 日 A 82.4%、 B 60.7%	（同上）	內部環境	或與資深人力占比、工作流相容性有關	納入交班稽核與回饋

重點 前三欄是 3.2 教的 joint display；加上後兩欄，表就從『解釋發生了什麼』變成『接下來要做什么』。策略欄為教學建議。

第四步：下一輪研究——一份 Hybrid Type 3 草圖

工具已證明有效，下一輪不再問『有沒有效』，改問『怎麼推』（教學示意，非已執行研究）

研究問題 在 B 機構，『種子人員+交班稽核回饋』是否比一般教育訓練，更能提高 180 日維持率？



重點 注意自變項換了：Type 3 比的是『兩種推法』，不是『用工具 vs 不用工具』。這是學生最常寫錯的地方。

速查：看到這種問題，就用這個

左欄是研究問題常見的句型；同一個題目常同時含兩三種句型

問題句型	屬於	方法	框架或設計
「…能否降低／提高…？」	效果	量性	RCT、準實驗（2.1、9.4）
「使用者如何經驗、看待…？」	效果或實施	質性	主題分析（3.1）
「為何甲單位成功、乙單位失敗？」	實施	質性為主	CFIR
「觸及多少人、多少單位採用、能否維持？」	實施	量性	RE-AIM
「哪一種推動方式比較有效？」	實施	量性＋質性	Hybrid Type 3、ERIC
「效果如何？推動時又卡在哪？」	兩者	量性＋質性	Hybrid Type 1／2
「數字和說法一致嗎？」	任一	混合	joint display（3.2）

重點 先把研究問題拆成幾句，每一句各配方法，再決定要不要整合。只有一句的題目，也要確認它屬於效果還是實施。

五個常見錯誤，以及怎麼改

前三個出在實施科學，後兩個出在量性與質性的整合

- | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------------|
| ① | ✗ 只報效果（E），其他四格空白 | → | ✓ RE-AIM 五格都要有可查核的數字 |
| ② | ✗ 介入和實施策略混在一起寫 | → | ✓ 分兩條線描述（StaRI 雙軌） |
| ③ | ✗ CFIR 只拿來事後貼標籤 | → | ✓ 比較成敗單位，找出區辨概念 |
| ④ | ✗ 量性一章、質性一章，從沒放在一起 | → | ✓ 用 joint display 整合，寫出第三欄 |
| ⑤ | ✗ 只訪談幾個人，就說『大家都覺得』 | → | ✓ 質性說明為什麼，比例交給量性 |

重點 第⑤個反過來也成立：問卷的『滿意度 4 分』說不出為什麼。各自守好自己能回答的問題，才不會越界。

方法段範本：照六格順序寫成一段

把【】換成你的內容；以案例 Q 的下一輪研究為例（示意）

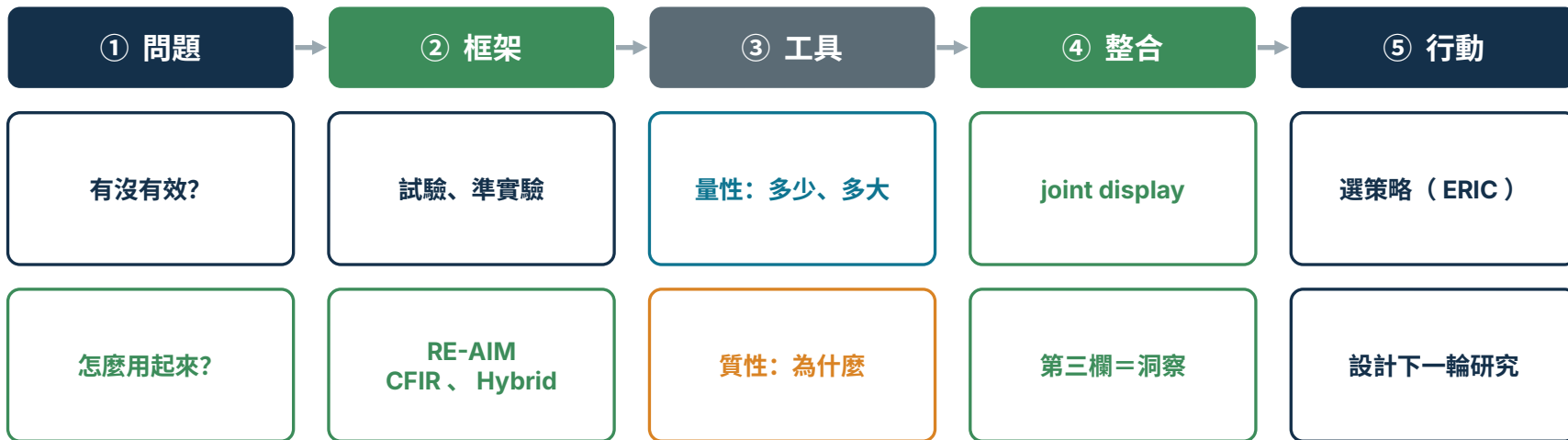
本研究採效果－實施混合型【第三型】設計（Curran et al., 2012），於【B 機構】比較【種子人員＋交班稽核回饋】與【一般教育訓練】兩種實施策略。實施成效以 RE-AIM 架構（Glasgow et al., 1999）評估，主要指標為【採用】與【180 日維持率】，資料來自【系統操作紀錄】。實施決定因子以 CFIR 2.0（Damschroder et al., 2022）為架構，訪談【種子人員、資深人員與新進人員】共【】人，採快速質性分析。最後以 joint display 整合量性與質性結果，辨識區分維持高低的關鍵構念；研究報告依 StaRI 撰寫。

結構：設計類型 → 評估框架與指標 → 決定因子與資料蒐集 → 分析方法 → 整合方式 → 報告規範

重點 方法段最常漏的是『整合方式』那一句；少了它，審查者會認定你只是同時做了兩個研究。

一頁總結：三者怎麼搭配

帶走這張圖：問題決定框架，框架決定要量什麼、問什麼



重點 一句話：實施科學決定『要回答哪些問題』，量性和質性負責『回答』，混合設計負責『把答案接起來』。

帶回家練習：用你自己的題目走一次

Part A 觀念題 2 題（各 3-5 句）+ Part B 實作題（一頁圖+半頁文字）

Part A 觀念題

- A1 舉一個例子說明：為什麼實施科學
與量性、質性不是三選一？
- A2 RE-AIM 與 CFIR 各回答什麼問題？
為什麼常需要一起用？

Part B 實作題

- B1 把碩論題目拆成 2-4 句研究問題
- B2 每一句標出：效果或實施？
量性、質性或兩者？
- B3 依六格骨架（第 18 張）畫出
你的研究設計圖
- B4 套用第 26 張範本寫一段方法段

說明 本練習不計分，是 A4 方法章的暖身；B3 的圖可直接放進計畫書。

References

參考文獻

- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE. → 三種核心設計 (3.2)
- Curran, G. M., Bauer, M., Mittman, B., Pyne, J. M., & Stetler, C. (2012). Effectiveness-implementation hybrid designs. Medical Care, 50(3), 217–226. → Hybrid Type 1–3
- Damschroder, L. J., Reardon, C. M., Widerquist, M. A. O., & Lowery, J. (2022). The updated Consolidated Framework for Implementation Research based on user feedback. Implementation Science, 17, 75. → CFIR 2.0
- Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs—principles and practices. Health Services Research, 48(6 Pt 2), 2134–2156. → joint display
- Glasgow, R. E., Vogt, T. M., & Boles, S. M. (1999). Evaluating the public health impact of health promotion interventions: The RE-AIM framework. American Journal of Public Health, 89(9), 1322–1327. → RE-AIM
- Hamilton, A. B., & Finley, E. P. (2019). Qualitative methods in implementation research: An introduction. Psychiatry Research, 280, 112516. → 快速質性分析
- Palinkas, L. A., Aarons, G. A., Horwitz, S., Chamberlain, P., Hurlburt, M., & Landsverk, J. (2011). Mixed method designs in implementation research. Administration and Policy in Mental Health, 38(1), 44–53. → 實施研究中的混合設計
- Pinnock, H., et al. (2017). Standards for Reporting Implementation Studies (StaRI) statement. BMJ, 356, i6795. → StaRI 雙軌
- Powell, B. J., et al. (2015). A refined compilation of implementation strategies: Results from the ERIC project. Implementation Science, 10, 21. → ERIC 策略
- Proctor, E., et al. (2011). Outcomes for implementation research. Administration and Policy in Mental Health, 38(2), 65–76. → 八項實施成效
- Smith, J. D., Li, D. H., & Rafferty, M. R. (2020). The Implementation Research Logic Model. Implementation Science, 15, 84. → IRLM